

PHÁT HIỆN VÀ TỐI ƯU HÓA ĐẶC TẢ SRS BỊ LỖI

PHẦN 1: BẢNG ĐỐI SOÁT VÀ PHÂN TÍCH LỖI VI PHẠM (IEEE 830)

Mã lỗi	Vị trí bị lỗi	Yêu cầu gốc	Đánh giá vi phạm tiêu chuẩn	Đặc tính vi phạm
ERR-01	Mục 2.4 (Ràng buộc thiết kế)	"Định nghĩa: COD là Cash On Delivery... Bưu kiện hỏa tốc là..."	Sai cấu trúc IEEE 830: Định nghĩa thuật ngữ/từ viết tắt bắt buộc phải thuộc Mục 1.3 Definitions, acronyms, and abbreviations.	Cấu trúc tài liệu (IEEE 830 Structure)
ERR-02	REQ-01 & REQ-02 (Yêu cầu chức năng)	" <i>Giao diện cực kỳ đẹp mắt, hài hòa...</i> " / " <i>Tra cứu phản hồi siêu nhanh, làm khách hài lòng.</i> "	Đặc tả cảm tính & Thiếu chỉ số: Sử dụng tính từ mơ hồ ("đẹp mắt", "siêu nhanh", "hài lòng"). Đội QA/Tester không thể đo lường hay kiểm chứng. Ngoài ra, hiệu năng/phi chức năng bị đặt lộn vào mục Chức năng.	Unambiguous, Verifiable
ERR-03	REQ-03 (Yêu cầu chức năng)	"Nhân viên nhập thông tin, ấn 'Tạo đơn' là bưu kiện chuyển ngay đến kho đích."	Thiếu logic nghiệp vụ & Thiếu xử lý ngoại lệ (Incomplete): Không có quy định kiểm tra dữ liệu đầu vào (cân nặng, kích thước); thiếu cơ chế xử lý sự cố đường truyền (trùng mã vận đơn); mô tả sai luồng thực tế (bưu kiện vật lý không thể "chuyển ngay" đến kho đích mà cần qua trạng thái xử lý/chuyển giao).	Complete, Unambiguous
ERR-04	REQ-04 (Yêu	"Hệ thống ghi nhật	Thiếu điều kiện kích	Unambiguous,

	cầu chức năng)	ký để kiểm toán nếu thấy cần thiết."	hoạt: Cụm từ "nếu thấy cần thiết" gây mơ hồ, không xác định chính xác hành vi/sự kiện nào bắt buộc phải ghi log và lưu trữ trong bao lâu.	Verifiable, Complete
--	----------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

PHẦN 2: BẢN ĐẶC TẢ SRS ĐÃ TỐI ƯU HÓA (ĐỊNH LƯỢNG & ĐÚNG CHUẨN)

1. Giới thiệu (Introduction)

1.3 Thuật ngữ và Từ viết tắt (Definitions, acronyms, and abbreviations)

- **COD (Cash On Delivery):** Dịch vụ thu hộ tiền mặt từ người nhận khi giao bưu kiện thành công và chuyển trả lại cho người gửi.
- **Bưu kiện hỏa tốc:** Bưu kiện ưu tiên có tổng thời gian vận chuyển từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng không quá 04 giờ (nội thành) hoặc 24 giờ (liên tỉnh).
- **Idempotency Key:** Chuỗi định danh duy nhất tạo từ phía client gửi kèm request nhằm đảm bảo một hành động (như tạo đơn) chỉ được thực thi đúng 1 lần duy nhất ngay cả khi gửi lặp lại do lỗi mạng.

3. Yêu cầu chi tiết (Specific Requirements)

3.1 Yêu cầu giao diện & Tiện ích sử dụng (Usability Requirements)

- **USA-01 (Chuẩn hóa giao diện tiếp nhận đơn hàng):**
 - **Đặc tả:** Giao diện nhập đơn hàng phải tuân thủ bộ Design System v2.0 của RikkeiLogistics. Mọi trường thông tin bắt buộc phải có nhãn (label) rõ ràng và hỗ trợ phím tắt (Tab để chuyển trường, Enter để xác nhận).
 - **Tiêu chí kiểm chứng (Acceptance Criteria):** 100% nhân viên mới hoàn thành thao tác tạo 1 đơn hàng thử nghiệm thành công trong thời gian dưới 90 giây sau khi được hướng dẫn 5 phút (đo qua UAT Test).

3.2 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

REQ-INTAKE-01: Tiếp nhận và Xác thực Đơn hàng

- **Đặc tả:**

1. Hệ thống cho phép nhân viên nhập thông tin bưu kiện gồm: Người gửi, Người nhận, Cân nặng (kg), Kích thước (Dài x Rộng x Cao - cm), Phương tiện vận chuyển (Xe máy / Xe tải).
2. Ràng buộc kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation):
 - Nếu cân nặng/kích thước ≤ 0 : Hệ thống chặn lưu và hiển thị thông báo lỗi: *"Giá trị cân nặng/kích thước phải lớn hơn 0"*.
 - Nếu chọn phương tiện Xe máy và cân nặng > 50 kg: Hệ thống chặn lưu và báo lỗi: *"Trọng lượng vượt quá tải trọng xe máy (Tối đa 50kg)"*.
 - Nếu chọn phương tiện Xe tải và cân nặng > 500 kg: Hệ thống chặn lưu và báo lỗi: *"Trọng lượng vượt quá tải trọng xe tải (Tối đa 500kg)"*.
3. Cơ chế chống trùng đơn (Idempotency): Mỗi yêu cầu bấm "Tạo đơn" phải đính kèm một Idempotency Key sinh từ phiên làm việc. Nếu kết nối chập chờn và người dùng ấn "Tạo đơn" nhiều lần, hệ thống chỉ khởi tạo 01 mã vận đơn duy nhất và trả về kết quả của đơn hàng đó.

- **Tiêu chí kiểm chứng (Acceptance Criteria):**

- Nhập dữ liệu sai/vượt tải trọng → Hệ thống phản hồi chính xác thông báo lỗi tương ứng trong 100% kịch bản test.
- Giả lập đứt gãy mạng và gửi lại request "Tạo đơn" 5 lần liên tiếp với cùng 1 Idempotency Key → Database chỉ ghi nhận đúng 1 record đơn hàng.

REQ-AUDIT-01: Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logging)

- **Đặc tả:** Hệ thống tự động ghi nhật ký (Audit Log) đối với 100% các thao tác: *Tạo mới, Cập nhật trạng thái, Hủy đơn hàng, và Đăng nhập hệ thống*. Mỗi bản ghi nhật ký phải bao gồm tối thiểu: Account_ID, Timestamp (ISO-8601),

IP_Address, Action_Type, Old_Value, New_Value. Nhật ký được lưu trữ tối thiểu 365 ngày và không thể sửa/xóa.

- **Tiêu chí kiểm chứng (Acceptance Criteria): Thực hiện thao tác thay đổi trạng thái đơn hàng bất kỳ → Truy vấn bảng Audit_Log kiểm tra thấy ghi nhận đầy đủ 6 trường dữ liệu nêu trên trong thời gian < 1 giây.**

3.3 Yêu cầu hiệu năng (Performance Requirements)

- **PER-01 (Thời gian phản hồi tra cứu trạng thái bưu kiện):**
 - **Đặc tả: Thời gian phản hồi (Response time) cho chức năng tra cứu trạng thái bưu kiện theo Mã vận đơn phải đạt:**
 - **Tốc độ phản hồi ≤ 500 ms đối với 95% tổng số truy vấn (Percentile 95).**
 - **Tốc độ phản hồi ≤ 1000 ms đối với 99% tổng số truy vấn (Percentile 99).**
 - **Hệ thống chịu tải tối thiểu 1,000 người dùng đồng thời (CCU) tại thời điểm cao điểm mà không phát sinh lỗi HTTP 5xx.**
 - **Tiêu chí kiểm chứng (Acceptance Criteria): Chạy kịch bản Load Test với JMeter/Gatling ở mức 1,000 CCU trong 30 phút → Kết quả P95 ≤ 500 ms và tỷ lệ lỗi < 0.01%.**